

LABORATORIO 1

Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark

Segunda parte: personalización, captura y análisis HTTP

REPORTE INDIVIDUAL

Estudiante: Carlos Daniel Estrada Vega

Carné: 20853

CC3067 - Redes | Semestre II - 2026

1. Introducción

Esta parte del laboratorio documenta la personalización de Wireshark 4.6.7, la interpretación de la configuración IP del equipo, una captura con ring buffer y el análisis de una transacción HTTP contenida en la traza suministrada. Las respuestas se verificaron con números de trama, campos decodificados y capturas de la interfaz de Wireshark.

2. Personalización del entorno

Elemento	Configuración aplicada
Perfil	Carlos Daniel Estrada Vega
Formato de tiempo	Time of Day / hora absoluta
Columnas	No., Hora, Origen, Destino, Protocolo, TCP Len e Info; se ocultó Longitud de trama
Diseño	Layout 5: lista y detalles a la izquierda, bytes a la derecha (no predeterminado)
Regla de color	tcp.flags.syn == 1, fondo violeta claro
Botón	SYN = 1 con el filtro tcp.flags.syn == 1
Interfaces	Wi-Fi visible; nueve interfaces no aplicables ocultas; extcap desactivado

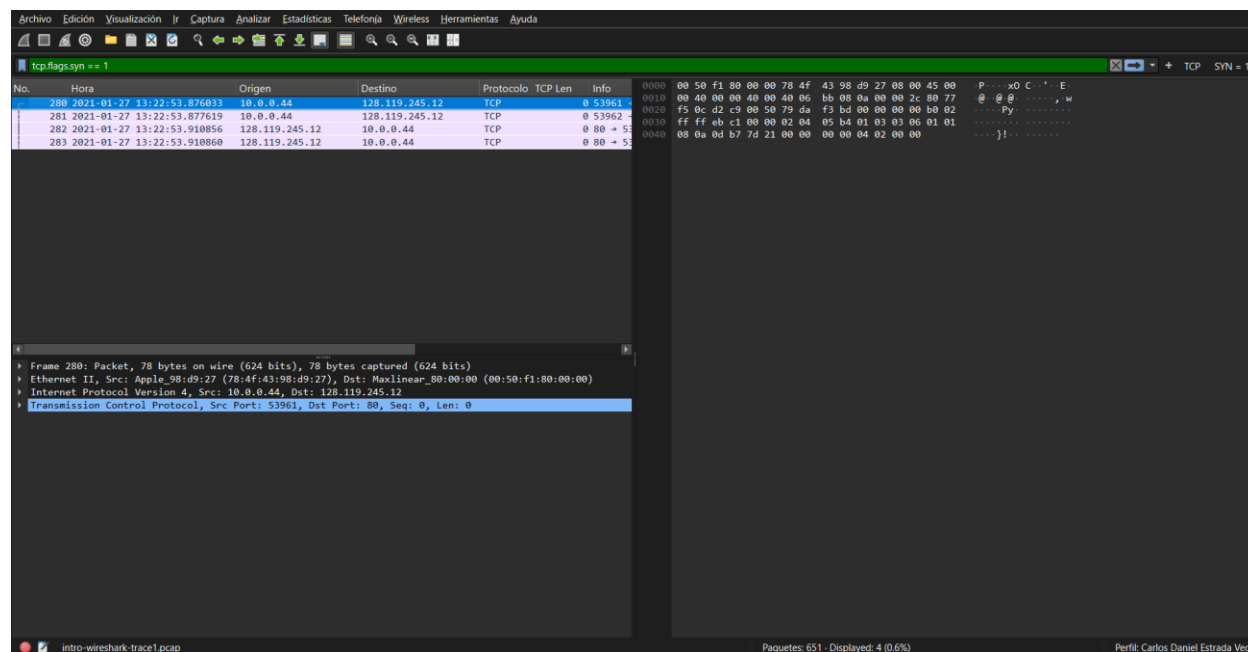


Figura 1. Perfil personalizado con columna TCP Len, regla de color y botón SYN = 1. El filtro muestra las tramas 280-283.

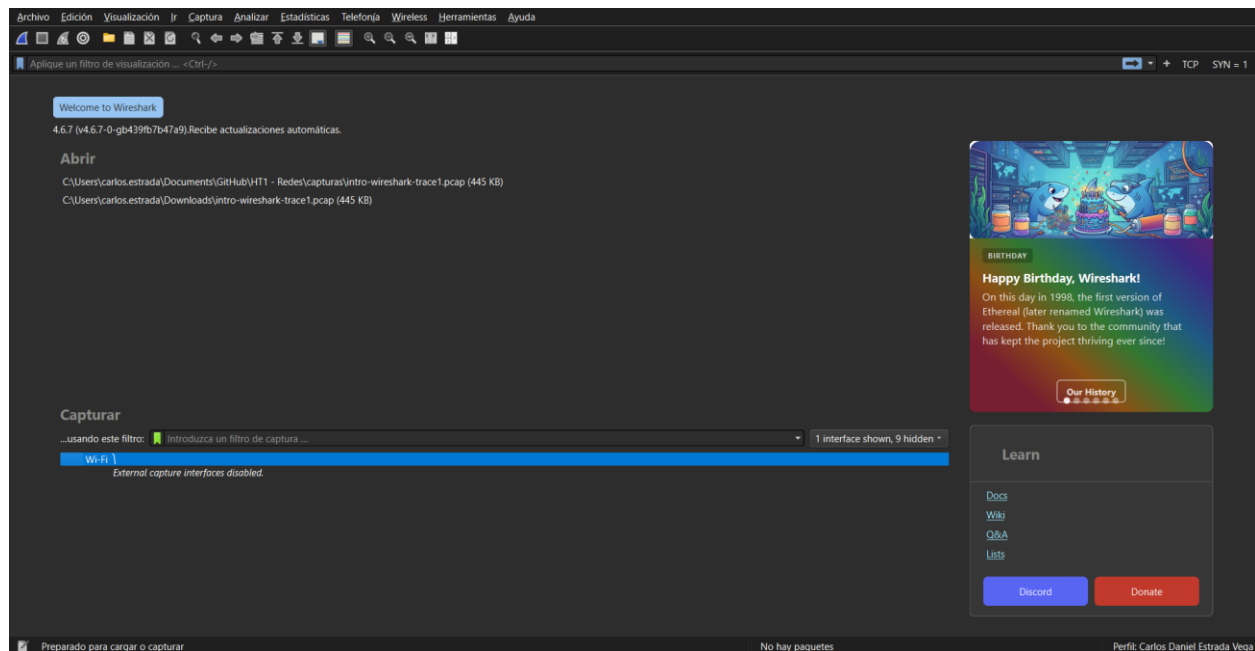


Figura 2. Lista simplificada: Wi-Fi es la única interfaz de captura visible; nueve interfaces fueron ocultadas y las interfaces externas se desactivaron.

El filtro solicitado devuelve cuatro paquetes porque `tcp.flags.syn == 1` incluye tanto los dos SYN iniciales (tramas 280 y 281) como sus respuestas SYN-ACK (282 y 283). Para mostrar exclusivamente aperturas iniciadas por el cliente se podría usar `tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0`, pero el laboratorio pide únicamente verificar `SYN = 1`.

Validación del perfil

La barra inferior confirma el perfil personalizado; la lista muestra la columna TCP Len y el panel lateral de bytes; el botón `SYN = 1` aparece junto al campo del filtro; la pantalla de inicio conserva únicamente Wi-Fi como interfaz capturable.

3. Configuración y captura de paquetes

3.1 Interpretación de ipconfig

```

C:\Windows\SYSTEM32\cmd.exe

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 Local. . . : fe80::3917:9a70:1b47:45cb%2
    Dirección IPv4. . . . . : 10.100.1.160
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.224.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : 10.100.0.1

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

C:\Users\carlos.estrada\Documents\GitHub\HT1 - Redes>
  
```

Figura 3. Ejecución de ipconfig. La interfaz Wi-Fi está activa; las demás interfaces mostradas se encuentran desconectadas.

Campo	Valor observado	Interpretación
Interfaz activa	Wi-Fi	Medio utilizado para el acceso a la red.
IPv4	10.100.1.160	Dirección privada asignada al host.
Máscara	255.255.224.0 (/19)	Red 10.100.0.0; broadcast 10.100.31.255.
Puerta de enlace	10.100.0.1	Router al que se envía tráfico dirigido fuera de la subred.
IPv6 link-local	fe80::...%2	Dirección válida solo en el enlace local; %2 identifica la interfaz.

El comando sin parámetros enumera IPv4, IPv6, máscara y puerta de enlace por adaptador. Se observan adaptadores físicos y lógicos; Wi-Fi tiene parámetros válidos, mientras Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi Direct y el adaptador virtual aparecen desconectados. Esto justifica seleccionar Wi-Fi en Wireshark y ocultar el resto para reducir errores de captura.

3.2 Captura con ring buffer

Comando ejecutado

```

dumpcap -i 2 -f "host 172.66.0.218" -F pcap -b filesize:5000 -b files:10 -a duration:25 -w "capturas/ring-buffer/lab1_20853.pcap"
  
```

Dumpcap interpreta filesize en kB; 5000 produce archivos cercanos a 5 MB. files:10 conserva como máximo diez archivos y reutiliza los más antiguos al alcanzar el límite. Para generar tráfico controlado se realizaron cuatro descargas HTTPS de 5,000,000 bytes hacia 172.66.0.218 y se aplicó un filtro de captura a ese host, evitando incluir tráfico ajeno del equipo.

```

Evidencia ring buffer - Labora
COMANDO DE CAPTURA EJECUTADO

"C:\Program Files\Wireshark\dumpcap.exe" -i 2 -f "host 172.66.0.218" -F pcap -b filesize:5000 -b files:10 -a duration:25 -w "capturas\ring-buffer\lab1_20853.pcap"

CONFIGURACION: interfaz Wi-Fi; 5000 kB por archivo; maximo 10 archivos.
TRAFFICO CONTROLADO: cuatro descargas HTTPS de 5,000,000 bytes.

ARCHIVOS GENERADOS
lab1_20853_00001_20260714193948.pcap      5029583 bytes
lab1_20853_00002_20260714193951.pcap      5054254 bytes
lab1_20853_00003_20260714193951.pcap      5050578 bytes
lab1_20853_00004_20260714193952.pcap      5008748 bytes
lab1_20853_00005_20260714193952.pcap       48764 bytes

RESUMEN DE DUMPCAP
Packets captured: 1855
Packets received/dropped on interface 'Wi-Fi': 1855/0 (pcap:0/dumpcap:0/flushed:0/ps_ifdrop:0) (100.0%)

C:\Users\carlos.estrada\Documents\GitHub\HT1 - Redes>

```

Figura 4. Evidencia de la configuración y de cinco archivos creados. Se capturaron 1,855 paquetes sin pérdidas reportadas por dumpcap.

Archivo	Tamaño (bytes)
lab1_20853_00001_20260714193948.pcap	5,029,583
lab1_20853_00002_20260714193951.pcap	5,054,254
lab1_20853_00003_20260714193951.pcap	5,050,578
lab1_20853_00004_20260714193952.pcap	5,008,748
lab1_20853_00005_20260714193952.pcap	48,764

4. Análisis de paquetes HTTP

Métrica	Valor
Archivo	intro-wireshark-trace1.pcap
Integridad SHA-256	af71d58bd0d300e2b8dc7a87f6c2026056ce98b17f920a768b30f796803e23ec
Paquetes	651
Duración	12.390344 s
Solicitud principal	Trama 286: 10.0.0.44:53962 -> 128.119.245.12:80
Respuesta principal	Trama 288: 128.119.245.12:80 -> 10.0.0.44:53962
Tiempo solicitud-respuesta	28.885 ms

4.1 Solicitud del navegador

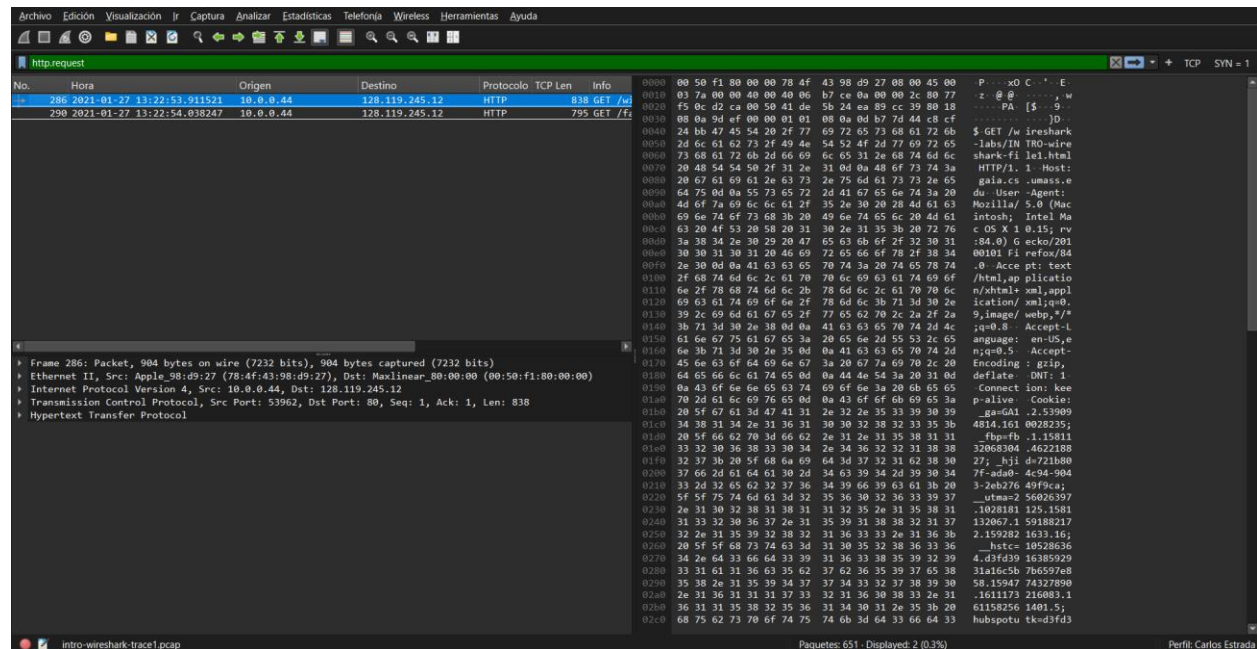


Figura 5. Solicitudes HTTP. En la trama 286 se observa GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1 y Accept-Language: en-US,en;q=0.5.

La línea inicial del mensaje de la trama 286 termina en HTTP/1.1, por lo que esa es la versión utilizada por el navegador. El encabezado Accept-Language indica preferencia por inglés de Estados Unidos (en-US) y acepta inglés genérico (en) con calidad q=0.5. El navegador identificado en User-Agent es Firefox 84 sobre macOS 10.15, aunque ese dato no cambia la versión HTTP observada.

4.2 Respuesta del servidor

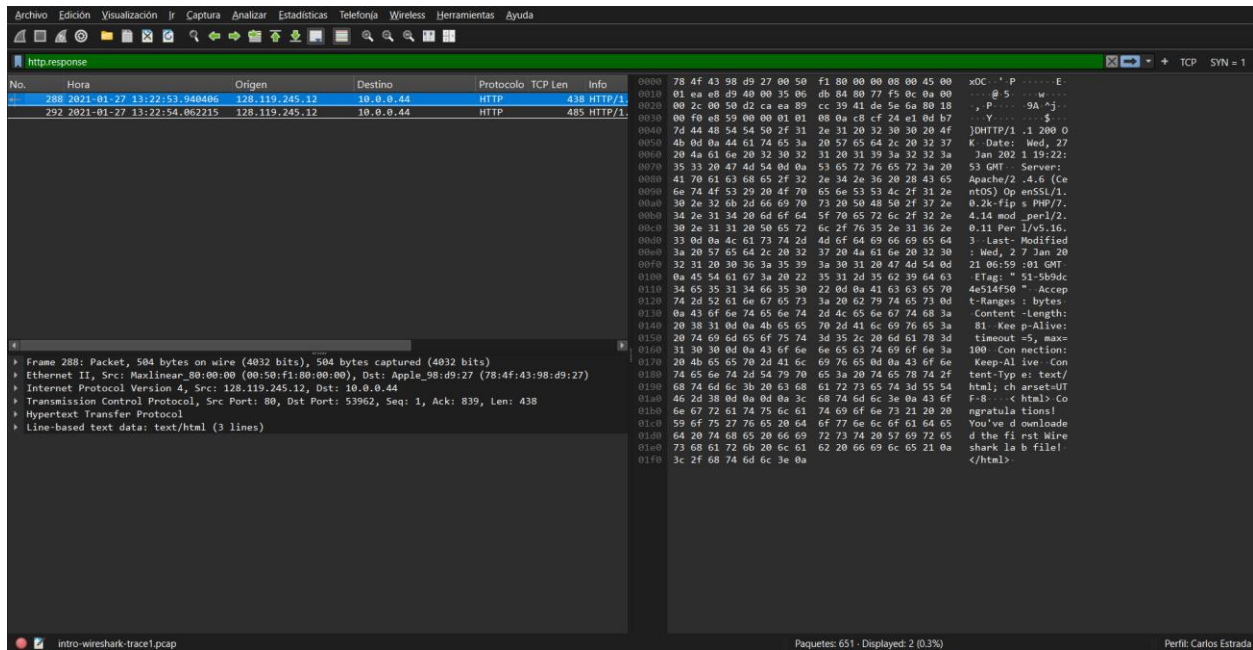


Figura 6. Respuestas HTTP. La trama 288 contiene HTTP/1.1 200 OK, servidor Apache y Content-Length: 81; la carga HTML también es visible.

La línea de estado de la trama 288 es HTTP/1.1 200 OK, así que el servidor responde con HTTP/1.1. Content-Length: 81 representa los octetos del cuerpo devuelto. No debe confundirse con TCP Len = 438, que incluye cabeceras HTTP más el cuerpo, ni con los 504 bytes de la trama completa.

4.3 Respuestas directas

Pregunta	Respuesta verificada
a. Versión HTTP del navegador	HTTP/1.1 (trama 286, línea GET).
b. Versión HTTP del servidor	HTTP/1.1 (trama 288, línea de estado 200 OK).
c. Lenguajes aceptados	en-US y en; el segundo tiene q=0.5.
d. Bytes de contenido	81 bytes, según Content-Length de la trama 288.
e. Dónde escuchar	Cliente, enlace de acceso/AP, conmutador o TAP/SPAN cercano, router/firewall de borde, WAN y segmento inmediato al servidor; comparar ambos extremos permite localizar el tramo con retardo o pérdidas.
¿Instalar Wireshark en el servidor?	Puede servir para confirmar tiempos de llegada y respuesta, pero no basta y no siempre conviene en producción. Es preferible capturar con dumpcap/tcpdump o mediante un puerto espejo/TAP y analizar fuera del servidor para reducir superficie y consumo.

La captura junto al servidor ayuda a separar demora de red y demora de aplicación: si la solicitud llega tarde, el problema está aguas arriba; si llega a tiempo pero la respuesta sale tarde, debe revisarse el

servidor o su aplicación. Una sola captura no revela todo el trayecto, por lo que conviene sincronizar relojes y comparar capturas en dos o más puntos.

5. Discusión y hallazgos

La primera parte evidenció que la sincronización, delimitación y retroalimentación son tan importantes como el alfabeto usado. En la segunda parte, Wireshark permitió observar esas mismas ideas materializadas: una conexión TCP inicia con SYN/SYN-ACK, los mensajes se distinguen por direcciones y puertos, y HTTP transporta metadatos explícitos antes del contenido. El ring buffer agregó una política de almacenamiento finito: cuando se alcanza el número máximo, la captura conserva información reciente sin crecer indefinidamente.

La traza también mostró una segunda transacción para /favicon.ico: solicitud en la trama 290 y respuesta HTTP/1.1 404 Not Found en la 292. Esto confirma que cargar una sola página puede provocar solicitudes adicionales y que conviene filtrar por URI o seguir el flujo TCP antes de atribuir todos los paquetes al recurso principal.

6. Conclusiones

- La personalización por perfil hace repetible el análisis y reduce el ruido visual al conservar únicamente columnas, interfaces, colores y filtros relevantes.
- El ring buffer limitó el uso de almacenamiento a diez archivos de aproximadamente 5 MB; la prueba produjo cinco archivos y 1,855 paquetes sin pérdidas reportadas.
- Las tramas 286 y 288 demuestran que cliente y servidor utilizaron HTTP/1.1, que el cliente aceptó en-US y en, y que el cuerpo principal tuvo 81 bytes.
- Para diagnosticar rendimiento se deben comparar capturas cercanas al cliente, al borde y al servidor; instalar la interfaz gráfica en producción no sustituye esa observación distribuida.

7. Referencias

- Universidad del Valle de Guatemala. (2026). Laboratorio #1 - Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark.
- Wireshark Foundation. Wireshark User's Guide, Chapter 11: Customizing Wireshark. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChapterCustomize.html
- Wireshark Foundation. dumpcap(1) Manual Page. <https://www.wireshark.org/docs/man-pages/dumpcap.html>
- Microsoft. ipconfig - Windows commands. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>
- Wireshark Foundation. Display Filter Reference: TCP. <https://www.wireshark.org/docs/dfref/t/tcp.html>